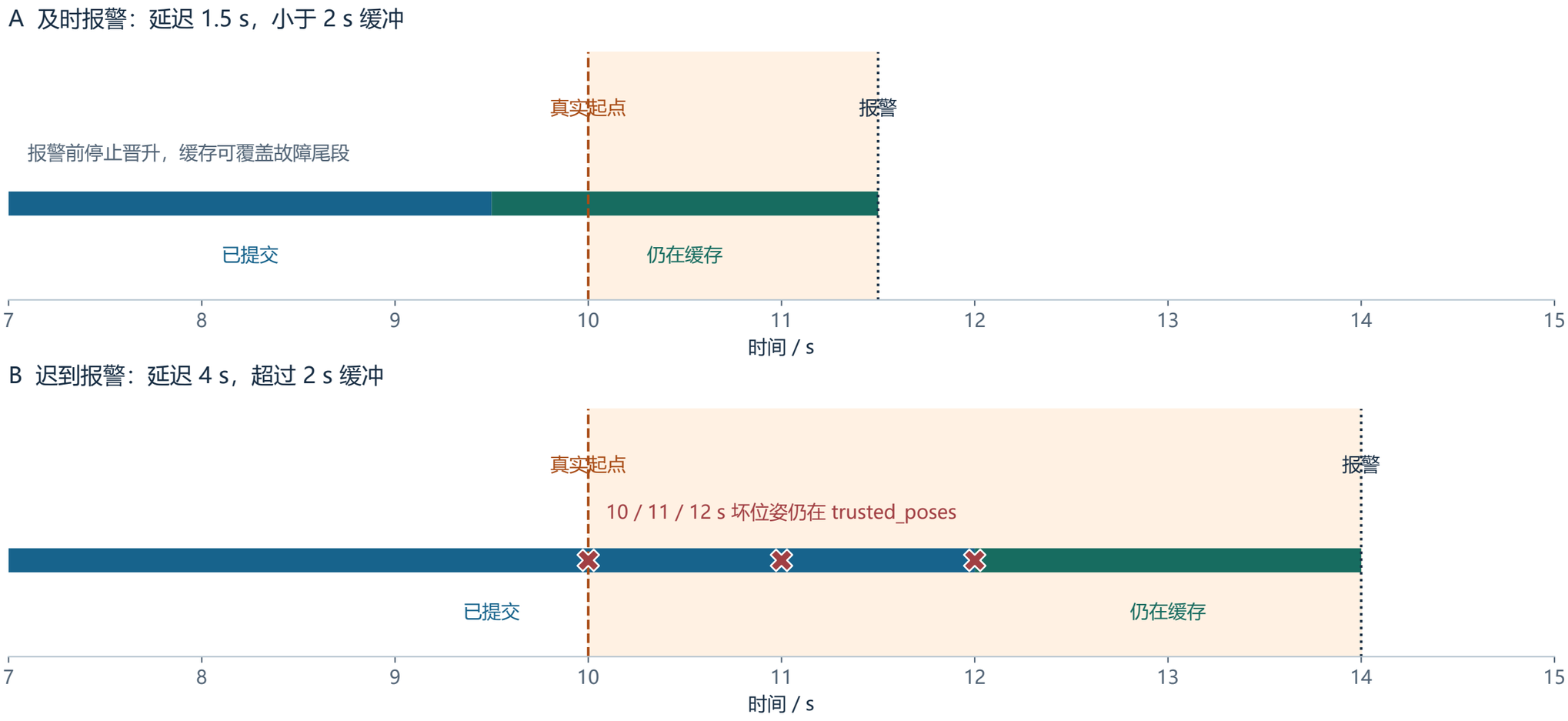
03 / 延迟提交能保护多长时间?

替换原 Fig. 1 的随机信号曲线；这里是逻辑示意与可复现反例，不是 hall_01 实测



反例 R2：调用当前管理器，真实起点 10 s、14 s 报警、2 s 缓冲；创建的“8 s checkpoint”仍含 9–12 s 状态。

结论：缓存只在有限检测延迟下防止新污染；更早的污染必须依赖真实历史 checkpoint 与可撤销日志。